



人形机器人产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

人形机器人，指具备类人形态、感知、决策和执行能力，能够替代或辅助人类在复杂物理环境中完成任务的通用型智能机器人。其核心边界在于“通用性”，旨在突破传统工业机器人“一机一用”的局限，通过统一的本体平台与 AI 大脑，实现跨场景、多任务的自主作业。

2. 核心驱动力

行业正从“技术验证”迈向“规模量产”的关键拐点，四大驱动力共振：

- **技术收敛与突破**：大模型、多模态感知、仿真训练等技术加速“大脑”进化，而关节、驱动等“小脑”技术路线逐步收敛，降低了工程化难度。
- **成本拐点显现**：核心零部件（如行星滚柱丝杠、伺服驱动器、谐波减速器）国产化率持续攀升，带动整机成本快速下行。特斯拉 Optimus 目标成本已降至 2 万美元以内，较初代降幅超 60%。
- **龙头定义市场与量产规划**：特斯拉宣布第三代 Optimus 规划年产百万台，国内优必选、宇树科技等头部企业产能规划也迈入“万台级”。龙头企业的激进目标为全产业链提供了明确的订单指引。
- **强政策与需求牵引**：人口老龄化、劳动力短缺催生替代需求，同时具身智能已被纳入国家未来产业战略，获得政策与资本双重支持。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

- **上游-核心零部件**：价值核心，包括**执行器**（电机、减速器、丝杠、轴承）、**传感器**（力觉、视觉、激光雷达）、**控制器与能源系统**（电池，尤其是固态电池）。
- **中游-本体制造与系统集成**：整合上游硬件与下游算法，完成整机设计、装配与测试。包括特斯拉、优必选、宇树科技等整机厂。
- **下游-场景应用与运营**：涵盖工业制造、仓储物流、商业服务、家庭陪伴等多元化场景。
- **支撑环节**：AI 与软件（大模型、操作系统、算法）、**制造设备**（高精度机

床、检测设备)及仿真测试平台。

2. 关键技术与工艺路径

当前技术路径在多个环节并存竞争：

- **关节执行器：行星滚柱丝杠 vs. 滚珠丝杠。**前者在精度、负载、寿命上优势明显，是高端人形机器人的主流方向，但成本高昂；后者成本低，在工业领域应用成熟，是短期降本选择。
- **动力电池：固态电池 vs. 高镍三元锂电池。**固态电池凭借能量密度高、安全性好、空间利用率优的特点，被视为解决机器人续航与重量瓶颈的关键，正处于商业化前夜。
- **"大脑"技术：专用机器人模型 vs. 通用 AI 大模型微调。**前者针对机器人控制优化，实时性高；后者泛化能力强，是长期演进方向。

3. 价值链识别

- **核心环节（高附加值、高壁垒）：**
 - **线性执行器（丝杠）：**价值量占比最高（约 19.4%），技术壁垒极深，涉及精密材料、加工与装配。
 - **灵巧手：**实现精细操作的关键，自由度提升（从 11 个至 22 个）显著增加丝杠用量，技术复杂度高。
 - **AI 大脑与操作系统：**决定机器人智能上限，是生态控制点。
- **关键瓶颈环节（短期制约量产）：**
 - **高性价比行星滚柱丝杠的产能。**
 - **六维力传感器的一致性与成本。**
 - **固态电池的规模化供应。**

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

以一台目标成本 14 万元的人形机器人为例，其价值量大致分布为：执行器（约 40-50%，其中丝杠占近 20%）、传感器（约 15-20%）、控制器与能源（约 15-20%）、本体结构及其他（约 15-25%）。目前，核心零部件环节毛利率普遍高于整机制造。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代：**若**固态电池**率先突破，电池环节价值占比将显著提升，相关材料与

设备商受益。若**行星滚柱丝杠**工艺成熟、成本骤降，其渗透率将快速提高，领先的国产供应商将获取最大红利。

- **产业化进程**：从"1-10"到"10-100"的量产阶段，**高精度加工设备**（如五轴机床）、**检测设备**、**仿真软件**的需求弹性最大。中试到量产阶段，**自动化产线集成**的需求爆发。
- **供需格局**：**行星滚柱丝杠**、**高性能空心杯电机**、**六维力传感器**预计将出现供需缺口，相关环节有望获得阶段性溢价。
- **国产替代逻辑**：在**丝杠**（海外 CR4 约 78%）、**高端减速器**、**高精度传感器**等"卡脖子"环节，国内公司一旦实现批量供货，将直接承接巨额价值转移。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

(按产业链角色与业绩弹性综合排序)

类别	代表公司	产业链角色与护城河	业绩弹性与确定性判断
系统定义者/整机龙头	特斯拉	全球技术标杆与市场定义者，垂直整合程度高。	弹性取决于全球量产进度，确定性最高，带动全球产业链。
	优必选 (09880.HK)	全栈技术自研，已实现工业场景落地，订单饱满（2025 年近 14 亿元）。	作为上市整机龙头，业绩兑现路径清晰，弹性来自于产能释放与毛利率改善。
	宇树科技 (拟上市)	消费级与工业级并行，出货量领先（2025 年超 5500 台），成本控制能力强。	若成功上市，将极大提升融资与扩产能力，业绩弹性大。
关键"卖铲人"	恒立液压 (601100.SH)	线性执行器（电动缸）集成龙头，已进入特斯拉供应链，产能布局领先。	作为执行器核心供应商，直接受益于行业放量，订单确定性高，营收弹性巨大。
	绿的谐波 (688017.SH)	谐波减速器国产龙头，在人形机器人领域已获客户认可，2025 年相关业务大幅增长。	减速器是刚性需求，公司卡位精准，业绩增长确定性强。
	五洲新春 (603667.SH)	深耕精密零部件，行星滚柱丝杠精度达 C5 级，成本优势显	丝杠国产替代核心标的，定增扩产后产能匹配行业

		著，已获特斯拉等客户定点。	需求，弹性十足。
技术特色专家	兆威机电 (003021.SZ)	微型传动系统专家，布局灵巧手驱动模组。	灵巧手升级的核心受益者，技术壁垒高，若批量应用业绩弹性大。
	昊志机电 (300503.SZ)	涵盖伺服电机、驱动器等，已与前沿科技公司开展合作。	在电机驱动领域有积累，业绩弹性取决于客户拓展进度。
生态赋能者	宁德时代 (300750.SZ)	动力电池王者，全固态电池研发领先，有望解决机器人能源瓶颈。	若固态电池在机器人领域率先应用，将打开全新增长极。
	百度、科大讯飞	提供 AI 大模型、多模态感知等底层技术支撑。	作为"卖水人"，受益于行业生态繁荣，增长确定性高但弹性相对平缓。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
恒立液压	中上游：线性执行器（电动缸）	主推"电机+丝杠+缸体"集成方案，技术路径与特斯拉契合。	已进入特斯拉供应链，同时覆盖国内多家头部机器人公司。	线性驱动器产能国内领先，已有产线投产，后续产能持续释放。	预计机器人业务营收占比将快速提升，驱动整体毛利率上行。	逻辑： 量产核心瓶颈环节的龙头，直接受益于行业β。 催化剂： 特斯拉 Optimus 量产进度超预期、获得新的大额定点订单。
优必选	中游：人形机器人整机	全栈自研，工业级 Walker 系列已落地。	在汽车制造、仓储物流等领域已获客户订单，与供应链企业深度绑定。	2026 年产能目标直指万台级。	营收随交付量高速增长，规模效应下毛利率有望持续改善。	逻辑： 稀缺的上市整机平台，业绩能见度高。 催化剂： 大额新订单公告、Walker 系列新机型发布。

五洲新春	上游：行星滚柱丝杠	主攻微型化与高精度，反向式丝杠成本仅为日本 THK 的 1/3。	已进入特斯拉、博世供应链，并与长安旗下公司定点。	定增建设行星滚柱丝杠 98 万套等项目，配套约 8 万台机器人产能。	丝杠业务收入基数低，未来几年增速可能极快，成为第二增长曲线。	逻辑： 丝杠国产替代的先锋，成本优势显著，业绩弹性大。 催化剂： 定增项目获批、丝杠产品在头部机器人客户中验证通过并批量供货。
绿的谐波	上游：谐波减速器	国产谐波减速器龙头，产品已适配人形机器人关节。	已获多家机器人公司认可，客户粘性强。	持续扩产满足机器人及通用自动化需求。	机器人业务贡献增量收入，提升整体盈利水平。	逻辑： 机器人关节核心部件供应商，行业放量下的稳健增长标的。 催化剂： 发布人形机器人专用减速器新品、季度财报显示机器人业务占比大幅提升。

3. 龙头引领与外溢效应

特斯拉的“年产百万台”规划是行业最强催化剂。其战略选择深刻影响产业链：

- **技术路径外溢：**特斯拉对行星滚柱丝杠、灵巧手等技术的选用，将成为行业事实标准，引导全球供应链技术研发方向。
- **订单外溢：**特斯拉庞大的产能规划，将为其确定的供应链公司带来巨额、持续的订单，显著提升相关公司的营收规模和估值中枢。
- **国产供应链崛起：**出于成本与供应链安全考虑，特斯拉及其追随者必将加大中国供应链的采购比例，为恒立液压、五洲新春、绿的谐波等优质国产供应商提供历史性机遇。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

人形机器人主题当前正从“概念导入期”向“成长初期”切换。2025 年是“1-10”的突破年，2026 年将是向“10-100”迈进的规模化量产元年。投资逻辑从“看主题、看技术”转向“看订单、看业绩”。

2. 标的推荐排序

- **首选（高确定性、高弹性）：**恒立液压、五洲新春。理由：卡位价值量最高、国产替代紧迫的丝杠/执行器环节，已切入龙头供应链，产能准备充分，业绩弹性最大。
- **次选（高确定性、中等弹性）：**优必选、绿的谐波。理由：整机龙头与核心部

件龙头，商业模式清晰，业绩能见度高，享受行业成长红利。

- **跟踪（高弹性、待验证）：**宇树科技（拟上市）、兆威机电。理由：前者是出货量领先的整机新星，后者是灵巧手核心供应商，需进一步观察其量产交付能力与客户拓展进度。

3. 关键风险提示

- **产业化风险：**量产进度不及预期，成本下降速度慢，导致商业化落地延迟。
- **技术路线风险：**固态电池、新型执行器等关键技术突破慢于预期，或出现颠覆性替代技术。
- **竞争与格局风险：**整机市场可能陷入价格战，挤压产业链利润；关键环节可能出现技术封锁或恶性竞争。
- **政策与伦理风险：**全球范围内对 AI 及机器人的监管政策收紧，或引发数据安全、劳动力替代等伦理争议。

免责声明：本报告基于公开信息整理，旨在提供研究视角，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。